# 将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-admin/ontap-support-kerberos-concept.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性 . . . . . 1
ONTAP 支持 Kerberos . . . . . 1
使用 NFS 配置 Kerberos 的要求 . . . . . 1
指定 NFSv4 的用户 ID 域 . . . . . 5

# 将 Kerberos 与 NFS 结合使用以增强安全性

## ONTAP 支持 Kerberos

Kerberos 可为客户端 / 服务器应用程序提供强大的安全身份验证。身份验证用于向服务器验证用户和进程身份。在 ONTAP 环境中， Kerberos 在 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 NFS 客户端之间提供身份验证。

在 ONTAP 9 中，支持以下 Kerberos 功能：

- Kerberos 5 身份验证与完整性检查（ krb5i ）

  Krb5i 使用校验和验证在客户端和服务器之间传输的每个 NFS 消息的完整性。出于安全原因（例如，确保数据未被篡改）和数据完整性原因（例如，在不可靠的网络上使用 NFS 时，防止数据损坏），这一点非常有用。

- Kerberos 5 身份验证与隐私检查（ krb5p ）

  Krb5p 使用校验和对客户端和服务器之间的所有流量进行加密。这种方法更安全，并且会产生更多负载。

- 128 位和 256 位 AES 加密

  高级加密标准（ Advanced Encryption Standard ， AES ）是一种用于保护电子数据安全的加密算法。为了增强安全性， ONTAP 现在支持对 Kerberos 使用 128 位密钥 AES （ AES-128 ）和 256 位密钥 AES （ AES-256 ）加密。

- SVM 级别的 Kerberos 域配置

  现在， SVM 管理员可以在 SVM 级别创建 Kerberos 域配置。这意味着 SVM 管理员无需再依赖集群管理员来配置 Kerberos 域，并且可以在多租户环境中创建单独的 Kerberos 域配置。

## 使用 NFS 配置 Kerberos 的要求

在系统上使用 NFS 配置 Kerberos 之前，您必须验证网络和存储环境中的某些项是否已正确配置。

> 配置环境的步骤取决于您使用的客户端操作系统，域控制器， Kerberos ， DNS 等的版本和类型。本文档不会介绍如何记录所有这些变量。有关详细信息，请参见每个组件的相应文档。
>
> 有关如何在使用 Windows Server 2008 R2 Active Directory 和 Linux 主机的环境中为 NFSv3 和 NFSv4 设置 ONTAP 和 Kerberos 5 的详细示例，请参见技术报告 4073 。

应首先配置以下项：

### 网络环境要求

- Kerberos

您必须使用密钥分发中心（KDC）设置有效的 Kerberos，例如基于 Windows Active Directory 的 Kerberos 或 MIT Kerberos。

NFS 服务器必须使用 `NFS` 作为其计算机主体的主要组件。

- 目录服务

  您必须在环境中使用安全目录服务，例如 Active Directory 或 OpenLDAP，该服务配置为使用基于 SSL/TLS 的 LDAP。

- NTP

  您必须有一个运行 NTP 的工作时间服务器。为了防止因时间偏差而导致 Kerberos 身份验证失败，必须执行此操作。

- 域名解析（DNS）

  每个 UNIX 客户端和每个 SVM LIF 都必须在正向和反向查找区域下向 KDC 注册正确的服务记录（SRV）。所有参与者都必须可通过 DNS 正确解析。

- 用户帐户

  每个客户端在 Kerberos 域中都必须有一个用户帐户。NFS 服务器必须使用 "`NFS`" 作为其计算机主体的主要组件。

## NFS 客户端要求

- NFS

  必须正确配置每个客户端，以便使用 NFSv3 或 NFSv4 通过网络进行通信。

  客户端必须支持 RFC1964 和 RFC2203。

- Kerberos

  必须正确配置每个客户端以使用 Kerberos 身份验证，其中包括以下详细信息：

  - 已启用 TGS 通信加密。

    AES-256 可提供最强大的安全性。

  - 启用 TGT 通信最安全的加密类型。
  - 已正确配置 Kerberos 域。
  - 已启用 GSS。

    使用计算机凭据时：

  - 请勿使用 `-n` 参数运行 `GSSD`。
  - 请勿以 root 用户身份运行 `kinit`。

- 每个客户端都必须使用最新且更新的操作系统版本。

这样可以为使用 Kerberos 进行 AES 加密提供最佳兼容性和可靠性。

- DNS

  必须正确配置每个客户端，以使用 DNS 进行正确的名称解析。

- NTP

  每个客户端都必须与 NTP 服务器同步。

- 主机和域信息

  每个客户端的 ` /etc/hosts` 和 ` /etc/resolv.conf` 文件必须分别包含正确的主机名和 DNS 信息。

- keytab 文件

  每个客户端都必须具有 KDC 中的 keytab 文件。域必须为大写字母。加密类型必须为 AES-256 ，以获得最高安全性。

- 可选：为了获得最佳性能，客户端至少可以使用两个网络接口：一个用于与局域网通信，一个用于与存储网络通信。

## 存储系统要求

- NFS 许可证

  存储系统必须安装有效的 NFS 许可证。

- CIFS 许可证

  CIFS 许可证是可选的。只有在使用多协议名称映射时检查 Windows 凭据才需要此功能。在严格的纯 UNIX 环境中不需要此功能。

- SVM

  您必须在系统上至少配置一个 SVM 。

- SVM 上的 DNS

  您必须已在每个 SVM 上配置 DNS 。

- NFS 服务器

  您必须已在 SVM 上配置 NFS 。

- AES 加密

  为了获得最强的安全性，您必须将 NFS 服务器配置为仅允许对 Kerberos 进行 AES-256 加密。

- SMB 服务器

  如果您运行的是多协议环境，则必须已在 SVM 上配置 SMB 。多协议名称映射需要 SMB 服务器。

- Volumes

  您必须具有一个根卷和至少一个数据卷，以供 SVM 使用。

- 根卷

  SVM 的根卷必须具有以下配置：

| **Name** | 正在设置 **...** |
|---|---|
| 安全风格 | "unix" |
| UID | root 或 ID 0 |
| GID | root 或 ID 0 |
| UNIX 权限 | 777. |

  与根卷不同，数据卷可以采用任一安全模式。

- UNIX 组

  SVM 必须配置以下 UNIX 组：

| 组名称 | 组 **ID** |
|---|---|
| 守护进程 | 1. |
| root | 0 |
| pcuser | 65534 （在创建 SVM 时由 ONTAP 自动创建） |

- UNIX 用户

  SVM 必须配置以下 UNIX 用户：

| 用户名 | 用户 **ID** | 主组 **ID** | **comment** |
|---|---|---|---|
| NFS | 500 | 0 | GSS 初始化阶段需要使用 NFS 客户端用户 SPN 的第一个组件作为用户。 |
| pcuser | 65534 | 65534 | 要使用 NFS 和 CIFS 多协议，必须使用此参数。创建 SVM 时， ONTAP 会自动创建此文件并将其添加到 pcuser 组中。 |

| 用户名 | 用户 ID | 主组 ID | comment |
| --- | --- | --- | --- |
| root | 0 | 0 | 挂载时需要 |

如果 NFS 客户端用户的 SPN 存在 Kerberos-UNIX 名称映射，则不需要 NFS 用户。

- 导出策略和规则

  您必须已为导出策略配置根卷和数据卷以及 qtree 所需的导出规则。如果通过 Kerberos 访问 SVM 的所有卷，则可以将根卷的导出规则选项 ` -rorule` ， ` -rwrule` 和 ` -superuser` 设置为 `krb5` ， `krb5i` 或 `krb5p` 。

- Kerberos-UNIX 名称映射

  如果您希望 NFS 客户端用户 SPN 标识的用户具有 root 权限，则必须创建一个映射到 root 的名称。

"NetApp 技术报告 4073：《安全统一身份验证》"

"NetApp 互操作性表工具"

"系统管理"

"逻辑存储管理"

# 指定 NFSv4 的用户 ID 域

## 要指定用户 ID 域，您可以设置 ` -v4-id-domain` 选项。

默认情况下，如果设置了 NIS 域，则 ONTAP 将使用 NIS 域进行 NFSv4 用户 ID 映射。如果未设置 NIS 域，则使用 DNS 域。例如，如果您有多个用户 ID 域，则可能需要设置用户 ID 域。域名必须与域控制器上的域配置匹配。NFSv3 不需要此功能。

步骤

1. 输入以下命令：

```
vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-id-domain NIS_domain_name
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.